

智能法律助手概要设计说明书（HLD）

项目	内容
版本	v1.0 / 2026-07-16
依据	SRS v1.0, 代码路径 backend/app、frontend/src
约束	CPU/离线、JWT/RBAC、模型可 Mock

1 架构概览

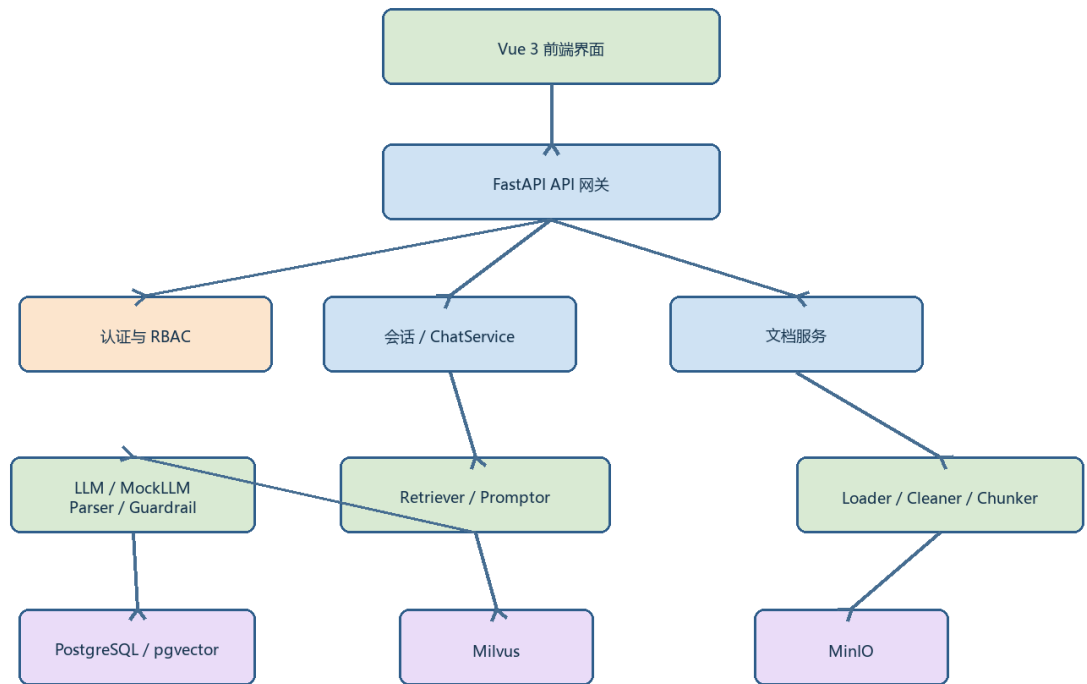
模块	关键接口	输入/输出	配置	异常与降级
Loader	load(path)->list[Document]	文件→页文档	MAX_FILE_SIZE	不支持类型/损坏文件→422
Cleaner	clean(doc)->Document	原文→标准文本	CLEAN_RULES	编码异常→保留原文并告警
Chunker	split(text,500,50)->Chunk[]	文本→块	CHUNK_SIZE,OVERLAP	超长→分段;空文本→空集

模块	关键接口	输入/输出	配置	异常与降级
Indexer	<code>build/load()->Index</code>	块→索引	MILVUS_URI, INDEX_PATH	服务不可用→Mock/重建
Retriever	<code>search(q, k=5, bm25=False)</code>	查询→证据	TOP_K, USE_BM25	空结果→友好提示
Promptor	<code>build(query, docs)->str</code>	查询+证据→Prompt	MAX_CONTEXT_CHARS	超长→按分数裁剪
LLM	<code>invoke(prompt)->str</code>	Prompt→原始结果	USE MOCK, TIMEOUT	超时/失败→Mock/fallback
Synthesizer	<code>parse(raw, docs)->Payload</code>	原始→JSON	固定字段	JSON失败→文本+引用兜底
Guardrail	<code>validate(payload, csv)->Payload</code>	JSON+指标→校验结果	TOLERANCE=0.05	不一致→notes、降confidence

模块	关键接口	输入/输出	配置	异常与降级
API/Service	/api/chat/send 等	HTTP→JSON	.env	统一错误码
能力	FR	模块	用例	
文档解析/清洗/切块	FR-01~03	Processor	TC-PDF-001/TC-CLN-003/TC-CHK-004	
索引/检索	FR-04~05	Indexer/Retriever	TC-IDX-005/TC-RET-007	
Prompt/LLM/输出	FR-06/07/09	Promptor/LLM/Synthesizer	TC-PRM-009/TC-LLM-010/TC-OUT-011	
指标校验	FR-08	Guardrail	TC-VAL-012	
认证与 API	FR-10/NFR-06	API/Auth	TC-CLI-013/TC	

模块	关键接口	输入/输出	配置	异常与降级
			-AUTH-015	
错误码	含义	客户端处理	服务端日志	
AUTH_401	token 缺失/过期	重新登录	INFO	
PERM_403	无资源权限	提示无权访问	WARN	
DOC_422	文件类型/字段错误	修改后重试	INFO	
INDEX_503	向量服务不可用	指数退避 3 次	ERROR	
LLM_504	模型超时	使用 Mock/fallback	ERROR	
QA_500	未知异常	展示 trace_id	EXCEPTION	

图 1 智能法律助手总体架构图



可视化架构/流程图